

سامانه ترمز Toyota Land Cruiser Prado – راهنمای کامل دیسک و ABS

شناسه فایل: P4-TYT-PRD-BRK | مسیر: vehicles/toyota/prado/brakes/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-11

مقدمه

ترمز Prado با جرم سنگین + سرپایینی‌های آفرود – دیسک جلو، عقب بسته به نسل/تیپ (دیسک در تیپ‌های رایج – تأیید: نیازمند راستی‌آزمایی)، ABS/EBD و احتمال ESP در J150. الگوی SK-11 و مرجع P4-TYT-LC-BRK معتبرند.

نیازمند راستی‌آزمایی: ترکیب ترمز عقب هر نسل/تیپ، تیپ‌های ABS/ESP دار، نوع DOT، گشتاورها، حد مینیمم لنت/دیسک، مشخصات بوستر.

جدول تفکیک

شکایت	مظنون اول	مظنون دوم
جیغ لنت جلو	فرسودگی با جرم/آفرود	پین کالیپر گیر
لرزش پدال	قوس دیسک (گرمای آفرود)	هاب (SK-12)
پدال کفکن	هوا/روغن اشباع	نشستی
پدال سفت	بوستر / خرطومی	مدار خلأ
کشیدن به یک‌طرف	کالیپر گیر	سیلندرک/کالیپر عقب نشستی
چراغ ABS/ESP متناوب	سنسور/پولی (غبار آفرود)	سیم‌کشی، ماژول (آخر)
افت موقت قدرت ترمز در سرپایینی طولانی	Fading حرارتی – دنده پایین	جنس لنت نامناسب

رویه

ضخامت لنت ← سطح دیسک ← Runout ← سرویس پین‌ها ← گشتاور کارخانه ← پیش‌ران‌ش. عقب: لنت/کالیپر، سیم دستی. ABS/ESP: کدها ← پالس‌سنجی ← پولی (غبار آفرود = کد کاذب رایج) ← سیم ← ماژول آخر (SK-11).

تجربه عملی مرسوم

- Fading در سرپایینی طولانی، عیب سامانه نیست – دنده پایین؛ تکرار با سبک درست = بررسی لنت/کالیپر.
- پس از آفرود، تمیزکاری غبار پولی‌های ABS قبل از هر تعویضی (SK-11).

هشدارهای ایمنی

جک + پایه؛ گرد غبار لنت؛ تست ایستایی و جاده ملایم.

سوالات متداول

ترمز من در سرپایینی بلند شد؛ خرابی است؟ الگوی Fading است – دنده پایین؛ تکرار با سبک درست = بررسی لنت/کالیپر.
ABS بعد از آفرود روشن شد؛ ماژول؟ تقریباً هرگز – غبار روی سنسور/پولی؛ تمیزکاری و پالس‌سنجی (SK-11).

اتصال‌های داخلی

پایه: 12، SK-11 | مرتبط: P4-TYT-PRD-SUS، P4-TYT-PRD-SVC | هاب: vehicles/toyota/prado/

فیلدهای باز

ترکیب عقب هر نسل، DOT، گشتاورها، تیپ‌های ABS/ESP دار، بوستر.